全国大学生物理实验竞赛

——微弱电信号测量实验方案

一、组员信息

组员	班级	学号	手机号	邮箱
周宏儒	储能24-1	24153100122	13935907881	1106950533@qq.com
陈宇龙	电气24-1	24108020101	13681339612	lengl6913@gmail.com
赵睿轩	电气24-1	24108030110	15210512060	m15210512060@163.com
任晓蕾	储能24-1	24102010228	15110610213	rxl52123@qq.com
王思妙	储能24-1	24153100126	15270372035	bebob_ed@qq.com

其中，本团队组长周宏儒绩点排名储能第 2，副组长陈宇龙绩点排名专业第 6，团队成员均对物理实验类课题表现出极高的兴趣与钻研热情。团队成员均相当自律，愿意优先在竞赛上投入时间，泡在实验室。有团队精神并绝对服从导师安排。

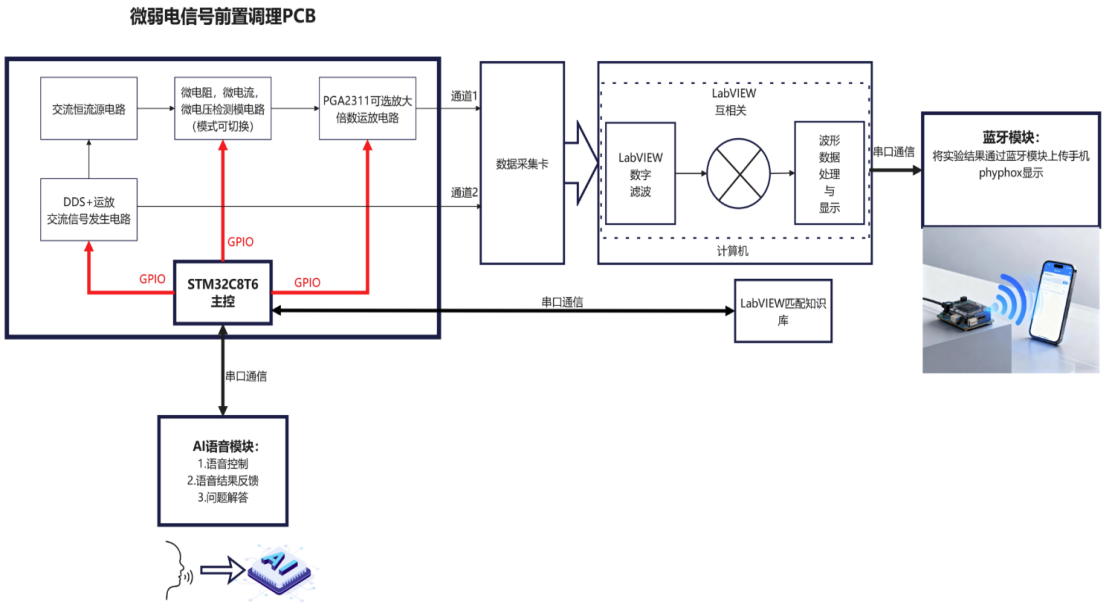
周宏儒具备较强的统筹协调能力，陈宇龙有一定的 32 和嘉立创 eda 基础，赵睿轩也具备一定 32 基础。

此外，本小组同去年在全国物理实验竞赛取得国一的王思涵小组组员有密切联系，可以吸收其经验，获取其组员在 AI，STM32 程序编写等方面的一定帮助。

二、实验思路

本项目设计了一套基于 AI 语音控制的微弱电信号多模式检测系统，用于实现微电压、微电流与微电阻的高精度测量。系统以 **STM32** 为控制核心，通过前置调理 PCB 集成交流信号发生、恒流源激励、模式切换与程控放大电路，完成微弱信号的前端调理。调理后的信号经数据采集卡输入 **LabVIEW** 平台，通过数字滤波与**互相关算法**实现噪声抑制与有效信号提取，并完成波形处理与可视化显示。系统引入 **AI 语音模块**，实现测量模式切换、增益调节等操作的语音

控制与结果反馈，并可通过语音提问调用知识库解答实验原理问题。最终，实验数据可通过**蓝牙模块**上传至手机端 phyphox 软件进行实时展示，实现了微弱电信号测量的自动化、智能化与便捷化。（蓝牙上传与 phyphox 展示为可选展示功能，其设计灵感参考了孟庆海老师大创的项目作品，本团队仅作为拓展演示模块使用，不构成核心创新。）



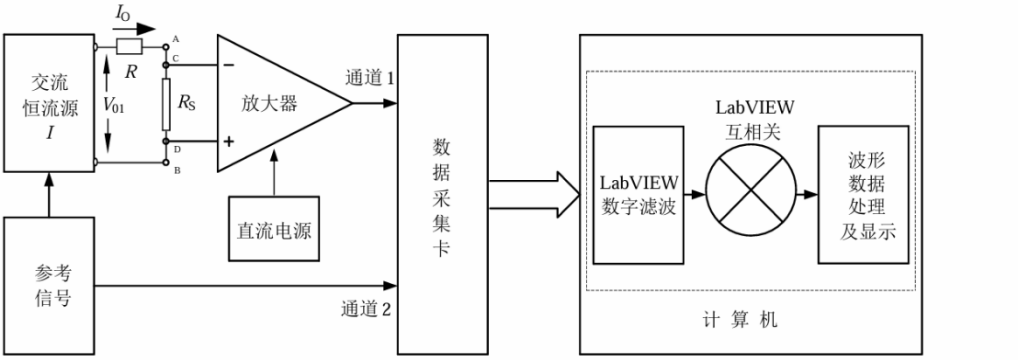
三、实验原理

1. 典型测量原理

微电阻测量采用恒流激励法，依据公式 R=U/(I·L) 计算阻值；微电压与微电流测量通过信号放大与 I－V 转换电路，结合互相关算法实现 mV 级乃至 μV 级高精度检测；运算放大器交流开环放大倍数测量则分别采集输入端微弱信号与输出端信号，经计算得到放大器增益及幅频、相频特性，三者均依托互相关检测技术完成微弱信号的提取与参数解算。

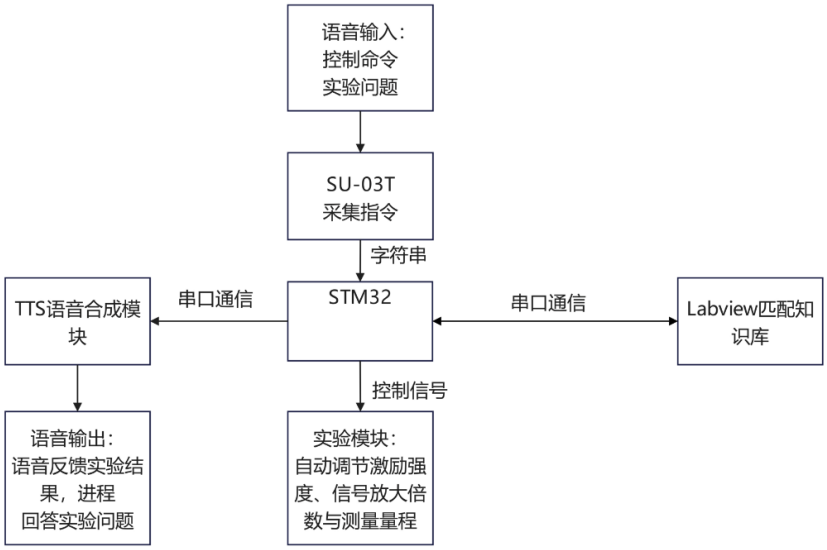
2. 微弱电信号检测原理

基于**互相关**检测算法，利用与待测信号**同频、同相**的参考信号，通过 LabVIEW 软件实现互相关运算与数字滤波，可从强噪声背景中精准提取淹没的微电阻、微电压、微电流信号，有效抑制随机噪声与环境干扰，保证测量稳定性与分辨率。系统通过交流恒流源提供激励，经前置放大器对微弱信号进行低噪声放大，再由数据采集卡完成信号采集与模数转换。



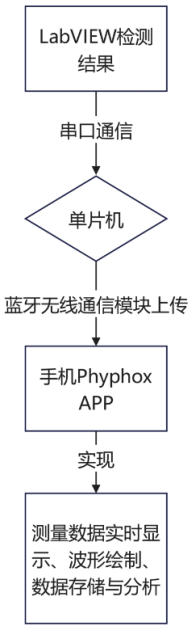
3. AI 语音智能控制原理

通过 USB 麦克风实时采集语音指令，经 AI 语音识别模块完成指令解析，可直接触发**微电阻测量、微弱电压测量、微弱电流测量**等任务；系统根据待测信号类型与幅值，**自动调节激励强度、信号放大倍数与测量量程**；同时搭载 AI 问答交互功能，支持实验原理咨询、参数设置指导与故障排查，提升实验操作的智能化与便捷性。



4. 数据无线传输与移动端可视化原理

检测数据经串口发送至单片机，通过**蓝牙无线通信模块**上传至手机端**物理实验工坊 Phyphox**，实现测量数据实时显示、波形绘制、数据存储与离线分析，突破传统实验仅能在 PC 端观测的限制，构建 “PC 端处理 — 单片机中转 — 移动端展示” 的一体化实验架构。



四、实验成本

1、核心器材

采购物品	型号/规格	用途（贴合竞赛方案）	单价（2026 年 4 月市场价）	数量
微弱信号前置调理 PCB 板（定制）	含 STM32、PGA2311、AD9833、模拟开关、恒流源电路	竞赛核心：实现微电压/微电流/微电阻测量、信号放大、模式切换、DDS 信号发生、恒流源激励	120-180 元（含 PCB 打样+元器件焊接）	1
数据采集卡（DAQ）	国产入门级（如研华	核心采集：接收 PCB	450-800 元（竞赛入门	1

	USB-4711、NI USB-6008 替代款）	调理后的信号，数字化后传给 LabVIEW，竞赛必备测量仪器	款足够，无需高端）	
离线 AI 语音识别模块	SU-03T（带咪头+杜邦线）	语音指令输入：识别“切换测量模式”“提问实验问题”，竞赛人机交互亮点	25-30 元	1
TTS 语音合成模块	SYN6288（中文清晰版）	语音反馈/解答：播报任务执行结果、实验问题答案，竞赛交互加分	25-30 元	1
微型功放+喇叭	PAM8403 功放模块 +8Ω 1W 小喇叭	音频输出：放大 TTS 语音，保证竞赛现场可清晰听到反馈	5-8 元（功放 3 元+喇叭 5 元）	1 套
USB 转 TTL 模块	CH340G（带杜邦线）	串口通信：电脑↔STM32、LabVIEW 串口下发解答文本	4-6 元	1

2、辅助器材

采购物品	型号/规格	用途	单价	数量
直流稳压电源	0-30V/2A（入门款，国产）	给 PCB 板、语音模块、TTS 模块供电，竞赛现场稳定供电必备	120-180 元	1
被测件（微弱信号）	微电阻（10Ω-1kΩ）、微电流源（nA/μA 级）、微电压信号源（μV 级）	竞赛演示用：验证微电压/微电流/微电阻测量功能，可选用标准元器件	30-50 元（整套）	1 套
连接辅料	杜邦线（公对母/公对公）、面包板（小型）、接线端子、热缩管	所有模块连接、PCB 接线，竞赛现场调试、布线必备	15-25 元	1 套
精密电阻/基准源（备用）	0.1%精密电阻（1kΩ、10kΩ）、TLV431 基准源	PCB 板备用、调试校准，保障竞赛现场设备稳定性，避免元器件损坏	10-20 元	1 套

3、其他器材

采购物品	型号/规格	用途	单价
OLED 显示屏（0.96 寸）	I2C 接口，128*64	实时显示测量模式、增益值、测量数据，竞赛演示更直观，加分亮点	15-20 元
低噪声运放（备用）	OPA2188、AD8628	替换 PCB 板上的运放，优化微弱信号测量精度，竞赛中体现调试能力	20-30 元（2 片）
蓝牙模块（HC-05）	蓝牙串口透传	替代有线串口，实现无线通信，体现系统拓展性，竞赛加分	25-35 元

4、总成本汇总

总成本共计 1414 元，绝大部分成本来自数据采集卡

参考文献

[1]田笑，王艺蓉，金筱琳，等。微弱电信号检测系统研究与设计 [J]. 福建电脑，2023,39 (10):39-43.

[2] 吴永忠，梅新星。基于 STM32 的微弱光电信号检测系统的设计与实现

[J]. 传感器与微系统，2020,39 (06):107-109+112.

[3] 王聿东。微弱信号采集测量电路的相关探索 [J]. 电声技术，2019,43 (09):63-64+71.